夏履镇中墅村中村老石料场“10·28”一般起重伤害事故调查报告

绍兴市柯桥区人民政府事故调查组

2025 年 4 月

目　录

一、 事故基本情况 3
（一）事故相关单位概况 3
（二）事故发生经过和应急处置情况 5
（三）事故造成的人员伤亡和初步估计的直接经济损失 6
（四）事故漏报情况 6
（五）事发后经济赔偿情况 6
（六）事故现场勘查情况 7
（七）专家技术分析 10
（八）死亡原因分析 12
二、事故直接原因 12
三、事故相关单位主要问题 13
（一）个体老板王建平 13
（二）个体老板李马祥 13
（三）个体老板丁燕飞、丁关华 13
四、监管责任单位主要问题 14
（一）夏履镇中墅村村民委员会 14
（二）夏履镇人民政府 14
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 14
（一）免于追究责任人员 14
（二）建议追究刑事责任人员 15
（三）建议追究行政责任单位及人员 15
六、事故防范和整改措施 15

2024年10月28日，位于绍兴市柯桥区夏履镇中墅村中村老石料场内发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约为171万元。

2024年11月4日,绍兴市柯桥区应急管理局接到绍兴市应急管理局信访举报事项交办单，有匿名群众（身份信息不详，无联系方式）反映10月28日在柯桥区夏履镇中墅村一废弃石料厂内发生一起生产安全事故，经初步核查，该起事故属实且涉嫌漏报。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，11月11日，经绍兴市柯桥区人民政府同意，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区自然资源分局、区生态环境分局、区市场监管局、区总工会为成员单位的夏履镇中墅村中村老石料场“10·28”起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参加，聘请有关专家参与，对该起事故进行依法调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、专家分析论证等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对责任单位及责任人的处理建议，总结事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定：**夏履镇中墅村中村老石料场“10·28”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故，且属漏报事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.石料场方基本情况

事发石料场位于绍兴市柯桥区夏履镇中墅村中村废弃矿山（原为绍兴县夏履镇中村石料场），由中墅村村民丁关华、丁燕飞两人合伙经营，该场地由丁关华、丁燕飞于2024年8月向中墅村农户租赁取得，租赁场地面积约36亩，主要从事沙石分离清洗等经营业务，未办理营业执照等相关手续。

合伙人一：丁燕飞，男，1975年10月28日出生，中共党员，个体老板，绍兴市柯桥区夏履镇中墅村人。

合伙人二：丁关华，男，1965年12月20日出生，群众，个体老板，绍兴市柯桥区夏履镇中墅村人。

2.汽车起重机方基本情况

李马祥，男，1957年11月9日出生，群众，个体老板，绍兴市柯桥区杨汛桥街道孙家桥人，雇佣张朋作为汽车起重机司机从事吊装作业。

张朋，男，1994年3月20日出生，群众，事发汽车起重机司机，安徽省阜南县王店孜乡曹庄村人。持有机动车驾驶证，准驾车型：B2，发证机关：安徽省阜阳市公安局交通警察支队，有效期限：2020年1月14日至2030年1月14日；同时持有特种设备作业人员证，持证项目：起重机司机(限流动式起重机)，发证机关：南京江北新区管理委员会市场监督管理局，有效期限：2023年12月至2027年11月。

3.设备安装方基本情况

王建平，男，1965年12月14日出生，群众，事发设备安装方包工头，浙江省嵊州市三界镇人，雇佣吴明军、郑六明、钱国华等人从事安装制砂设备。

事发地点地理位置及项目情况详见下图1。




图 1　事发地点地理位置

（二）事故发生经过和应急处置情况

事故调查开展时间距事发时间已有近半个月，事故调查组通过现场勘查、调查询问、专家分析等方式，还原事发经过如下:

2024 年 10 月 28 日，石料场方合伙人丁燕飞联系汽车起重机方李马祥、设备安装方王建平等人到其夏履镇中墅村中村石料场安装设备。其中李马祥指派驾驶员张朋一人到现场，王建平叫上吴明军、郑六明、钱国华等共四人到现场。吊装作业前三方事先约定由丁燕飞负责在现场监督提醒，张朋负责操作汽车起重机吊设备，王建平负责现场指挥，同时吴明军、郑六明、钱国华三人配合王建平负责安装设备。

下午 15 时许，三方约定对石料场内的立式水泥仓进行吊装，吊装前王建平考虑张朋提供的绑扎绳太长提出更换短的。后王建平、吴明军、郑六明、钱国华四人用 4 根 3 米左右的钢丝绳作为绑扎绳，与水泥仓顶端的四个吊耳绑扎固定后，与丁燕飞一起站在司机张朋可视位置准备进行吊装。在安装方负责人王建平还没做出起吊信号时，司机张朋在没有鸣喇叭的情况下就吊起水泥仓一头，将水泥仓一端慢慢吊起，此

时王建平又返回到水泥仓后部。当底部的绑扎绳受力较大后，绑扎绳直接割破钢制方管端头。同时水泥仓受离地影响重心发生偏移出现滚动，仓体不慎直接撞击王建平致其倒地，现场人员发现后立马喊停。丁燕飞见状立马叫来附近的一辆挖机，在挖机师傅将立式水泥仓顶起来后，现场人员合力将王建平解救出来。随即现场人员拨打110、120。15时45分许，120救护车、110警车先后到达事故现场，王建平被紧急送至绍兴市中心医院进行抢救,19时39分许经医院抢救无效宣布死亡。

（三）事故造成的人员伤亡和初步估计的直接经济损失

王建平，男，1965年12月14日出生，浙江省嵊州市三界镇人，系本次设备安装方包工头，在本次事故中死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，初步估计直接经济损失约为171万元。

（四）事故漏报情况

事故发生后夏履镇人民政府介入调解，已掌握事故有关情况及信息，但错误认为本次事故主体因未取得相关营业执照，不属于生产经营单位，不应纳入生产安全事故范畴，在生产安全事故理解认识上存在偏差，未将本次生产安全事故情况逐级上报至区级相关部门，存在事故漏报行为。

（五）事发后经济赔偿情况

事发后经绍兴市柯桥区夏履镇人民调解委员会调解，丁燕飞、丁关华与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者家属包括但不限于死亡赔偿金、丧葬费、医药费、误工费、护

理费、交通费等共计人民币 171 万元。

（六）事故现场勘查情况

现场位于绍兴市柯桥区夏履镇中墅村中村老石料场内，在靠近石料场西北侧有一个圆柱-圆锥型立式水泥仓平躺在地面上，25t 汽车起重机 4 只液压支腿支撑着整机，吊钩上挂着 4 根钢丝绳绳头，另 4 个绳头通过卸扣与水泥仓上的 4 个吊耳相连，处于吊装状态（见图 2），经查，事故发生后至现场勘验时现场未发生变化。



图 2　现场情况

1.汽车起重机情况

汽车起重机制造单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司，车牌：浙 DF9137，所有人:李马祥，品牌：中联牌，类型：重型专项作业车，车辆出厂日期：2011 年 04 月 13 日，车辆发证日期:2011 年 04 月 20 日,车辆型号:ZLJ5320JQZ25V，车辆识别代号：L5E5H3D34BA033347，底盘型号：ZLJ5325；底盘合格证编号:XU14612325B1651，发动机型号:WP10.270，发动机号码：1611B062973，外廓尺寸 12700 mm ×2500 mm ×3450 mm，轴距：8575mm，最高设计时速：78 km/h，总质量：31700 kg，机动车检验合格有效期至 2025 年 4 月。

汽车起重机回转中心至水泥仓圆柱端部距离（即幅度）为 7.1m，根据笔录可知，该水泥仓重量在 7-8t 左右（单头起吊重量在 4t 以内），主付吊钩总重量为 0.285+0.08=0.365t，吊装时主臂长度约 24m，此时汽车起重机的起重性能在 9t 左右，不存在超载现象，汽车起重机主要技术性能和吊钩重量如图 3 所示。



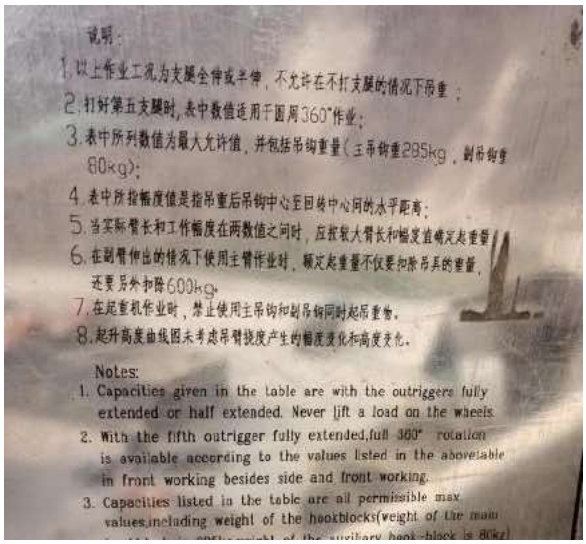


图 3　汽车吊性能和吊钩重量

2. 水泥仓情况

水泥仓横倒在场地上，圆柱顶部朝向汽车起重机，圆锥部分远离汽车起重机，其内部存有少量块状水泥残浆和一根长的钢制方管，重心不在水泥仓的中心，见图 4 所示。





图 4 水泥仓外部尺寸及内部结构

现场勘验时水泥仓的位置为事故救援结束后的位置，起吊过程中水泥仓整个仓体滚动了近 90°，因此吊装之前的水泥仓的位置如图 5 所示，一个吊耳在底下，两个在侧面，一个在上部。现场吊装采用四点四绳单头起吊，4 根绑扎绳的长度如图 6 所示，长度接近。

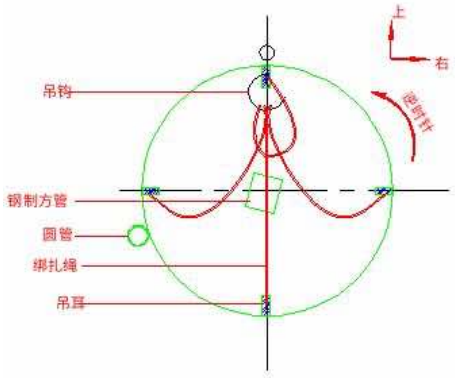


图 5 起吊前水泥仓位置

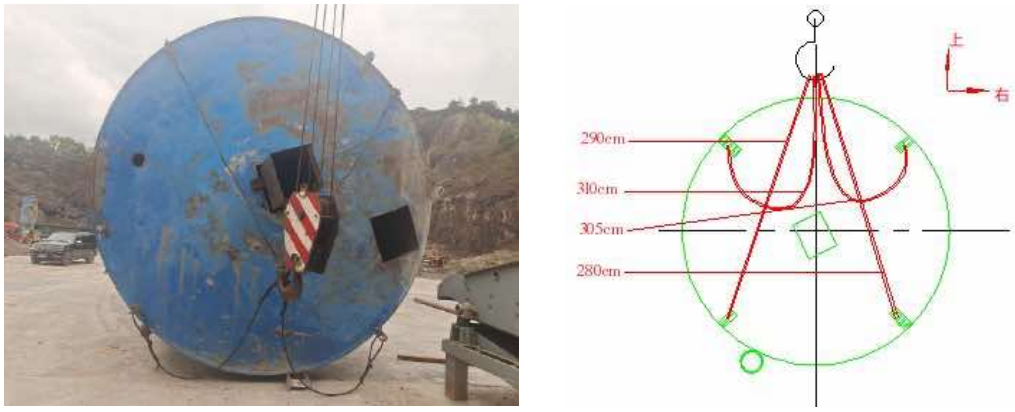


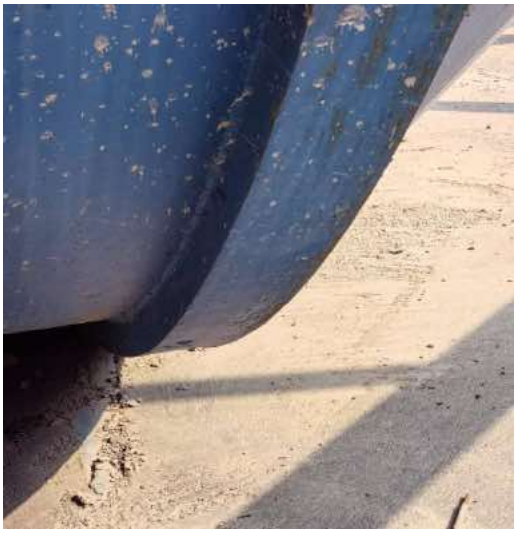
图 6 水泥仓现在位置和绑扎绳长度

露出水泥仓的钢制方管端部有一破口，破口处的钢板往内侧翻边，右侧的钢板往右边翻边，水泥仓圆柱顶端搁置与一工字钢上，如图 7 所示。

事故发生后，水泥仓的圆锥-圆柱交界线位置有一压痕，长度约 60cm，如图 8 所示。



图 7 钢制方管破损和工字钢位置



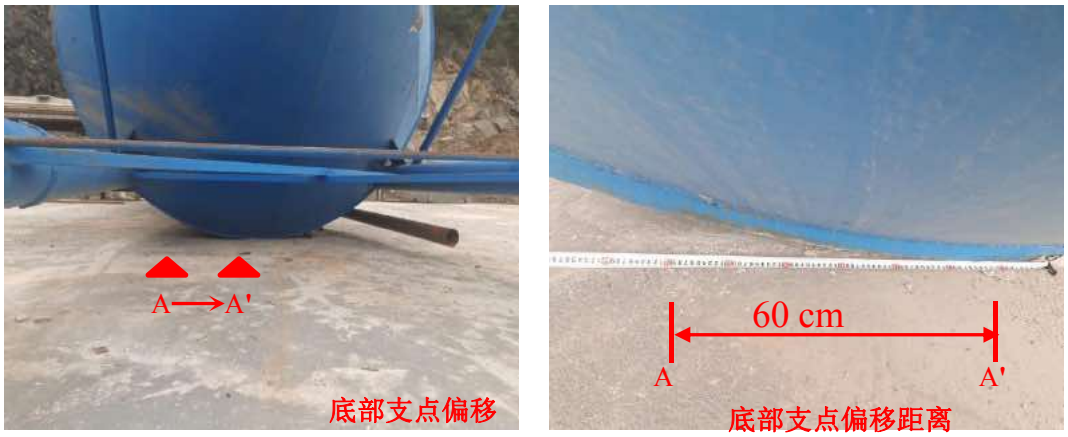


图 8 水泥仓圆柱-圆锥交界线滚动位移

（七）专家技术分析

1.该 25t 汽车起重机起重臂在 24m,幅度在 7.1m 状态下，额定起重能力为 9t，超过水泥仓重量加吊钩自重，在事故发生时，没有超载问题存在。

2.吊装水泥仓采用四绳四点单头起吊方式(4 根绑扎绳长度接近)，在立仓的初始过程中，存在单绳单点受力情况(吊耳在最低位的受力，两侧面的和顶部的起初不受力)(如图 5 所示)。待水泥仓上部离地后，水泥仓的圆柱-圆锥交界线与地面出现点接触(理论上是点接触,实际上为接触面比较小)。此时，受力的绑扎绳向上压着钢制方管头部，因其钢板薄，承受不了绑扎绳的挤压，导致其下部的钢板受力往上变形开裂。

3.因水泥仓内腔和外壁增加了钢制方管和圆管，以及内壁附着的水泥块，导致整个水泥仓重心偏移。当底部的绑扎绳受力较大割破钢制方管端头后，水泥仓就绕着底部吊点向重力的合力方向滚动（实际为逆时针方向滚动），如图 9 所示。滚动一直持续，直到水泥仓外壳着地或另一吊点受力，使整个水泥仓处于力平衡状态时停止，如图 10 所示。

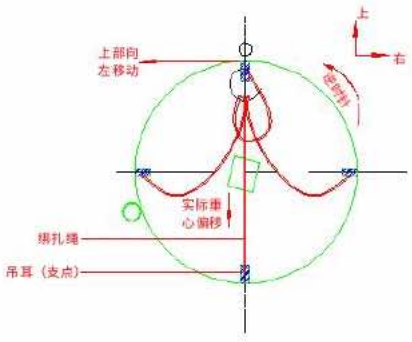


图 9 底部吊耳单点受力

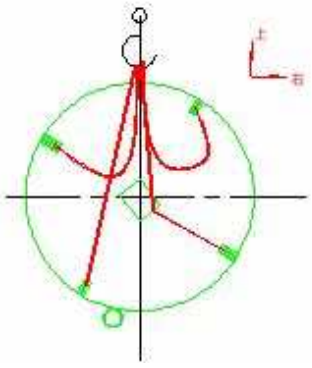


图 10 双吊点受力

事发时水泥仓滚动 90° 左右，此时侧面吊耳的一根绑扎绳和底部吊耳的绑扎绳受力，此时底部吊耳出现向右移动，

使水泥仓的重心回到吊钩下方。水泥仓在滚动过程中，绑扎绳对撕裂的钢制方管向右作用一力，将薄板直接卷起翻边，但该绑扎绳一直卡在该裂口中。

4.水泥仓顶端由于在汽车起重机吊钩作用下，重心始终保持在吊钩下方，位移量很小。而圆柱-圆锥交界线往左侧出现了滚动，并产生了约 60cm 的位移，因此整个水泥仓出现了绕吊点往左侧摆动。事故发生后，吊钩放下时，水泥仓搁置到了一块工字钢上，因重心偏移导致水泥仓出现了二次滚动。

（八）死亡原因分析

事故调查组调阅了绍兴市中心医院的病历资料，根据病历资料记载，王建平送至医院时经医生初步诊断呼吸心跳骤停、骨盆骨折、胸部伴有腹部、下背和骨盆及四肢的挤压伤。体格检查：体温：35.1℃，脉搏：0 次/分，呼吸：0 次/分，血压测不出。意识丧失，无自主呼吸，双侧瞳孔散大，直径约 5mm，对光反射消失，右侧鼻腔血迹附着，双肺呼吸音消失，心音消失，脉动脉搏消失。胸背部、腰腹部、右上肢、双下肢可见多处皮肤擦伤挫伤痕，局部淤青肿胀。右侧胸廓略塌陷，隐约可触及皮下气肿。右肘内侧可见皮肤裂伤口，少许渗血。根据上述资料，结合现场人员口供，综合分析判断王建平死亡原因为受立式水泥仓挤压后死亡。

二、事故直接原因

事故调查组通过事故现场勘验、调查询问、专家分析等方式，综合分析认定事故直接原因为：设备安装负责人王建平在未取得相关特种作业资格证书的情况下，违规充当吊装作业指挥员，未经分析计算，确保所吊构件稳定的情况下选用 4 根绑扎钢丝绳。汽车起重机司机张朋违章操作，没有看

到吊升信号和指挥员，且没有鸣笛的情况下，将水泥仓一端吊起，在水泥仓吊离地面 200mm-300mm 时未进行暂停，检查起吊构件稳定的情况下，直接起高导致立式水泥仓滚动撞击在危险区域内的王建平，后导致王建平受挤压伤，经抢救无效死亡。

三、事故相关单位主要问题

（一）个体老板王建平

严重违反吊装作业安全管理规定。王建平作为设备安装方负责人安全风险意识淡薄，在未取得相关特种作业资质证书的情况下，违规充当吊装作业指挥员，违规在作业危险区域内指挥吊装作业,在吊装作业时未穿戴任何劳动防护用品[1]。

（二）个体老板李马祥

吊装作业安全管理混乱。未编制吊装作业专项施工方案，未督促作业人员张朋严格落实吊装作业安全操作规程，未对作业人员进行安全技术交底[2]，雇佣的起重机司机张朋存在违规作业行为[3]。

（三）个体老板丁燕飞、丁关华

---

[1] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.2 条　起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.4 条　起重作业人员必须穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业应佩挂安全带，并应系挂可靠，高挂低用。

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.9 条　构件的吊点应符合设计规定。对异形构件或当无设计规定时，应经计算确定，保证构件起吊平稳。

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.18 条　严禁在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。严禁在已吊起的构件下面或者起重臂下旋转范围内作业或行走。起吊时应匀速，不得突然制动。回转时动作应平稳，当回转未听稳前不得做反向动作。

[2] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.1 条　起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案，并进行安全技术措施交底；作业前，未经技术负责人批准，不得随意更改。

[3] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.16 条　起吊过程中，在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等工作前，起重司机应鸣声示意。一次只宜进行一个动作，待前一动作结束后，再进行下一动作。

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.17 条　开始起吊时，应先将构件吊离地面 200mm～300mm 后暂停，检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等，确认无误后，方可继续起吊。已吊起的构件不得长久滞留在空中。严禁超载和吊装重量不明的重型构件和设备。

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 第 3.0.24 条　对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应采用旗语或通用手势信号进行指挥，信号不明不得启动，上下下联系应相互协调，也可采用通信工具。

1.安全生产资金投入明显不足擅自开工建设。安全设施防护设备支出、安全风险辨识评估支出、劳动防护用品支出、员工安全教育培训支出等安全生产所必须的资金投入明显不足[4]，不具备安全生产条件擅自开工建设[5]。

2.现场安全管理混乱。对现场安全管理工作协调不到位，未设置吊装作业安全警示区域，未督促作业人员落实安全防护措施，未核对作业人员从业资质[6]。

四、监管责任单位主要问题

（一）夏履镇中墅村村民委员会

未通过合法合规途径出租中墅村中村老石料场给丁燕飞、丁关华使用，放任丁燕飞、丁关华违法违规动工建设。

（二）夏履镇人民政府

部署本辖区内的安全生产排查整治不全面，对已动工建设近4个月的石料场未纳入日常安全管理，应急突发事件处置不规范，信息报送不及时，存在事故漏报行为。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

《中华人民共和国安全生产法》第三十一条　生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

《中华人民共和国安全生产法》第四十七条　生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

王建平，设备安装方包工头，违反吊装作业安全管理规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，免于追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

张朋，汽车起重机司机，违反吊装作业安全管理规定，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由区公安分局追究其刑事责任。

（三）建议追究行政责任单位及人员

1.李马祥，作为汽车起重机老板，未编制吊装作业专项施工方案，未对其雇佣的司机张朋进行安全技术交底，违反安全操作规程，建议由区应急管理局依法作出行政处罚。

2.丁燕飞，作为中墅村石料场合伙人，未依法保证安全生产所必需的资金投入，致使该石料场不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故，建议由区应急管理局依法作出行政处罚。

3.丁关华，作为中墅村石料场合伙人，未依法保证安全生产所必需的资金投入，致使该石料场不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故，建议由区应急管理局依法作出行政处罚。

（四）建议处理的监管责任单位及人员

对于事故调查过程中发现的属地党委政府及有关公职人员在履职方面存在的问题，移送有关部门作进一步处理。

六、事故防范和整改措施

（一）持续压紧压实企业主体责任。全区生产经营单位要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，要进一步强化安全意识，克服麻痹思想。要落实落细全员安全生产

责任制，明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任，层层落实责任，确保每个环节都有专人负责。同时要深入开展隐患排查治理，对重点场所、重点区域、重点设施进行全面检查，要严格遵守各类安全操作规程，杜绝违章违规行为。对于爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间等高危作业，要严格审批，制定专项施工方案，落实专人管理，严格落实和遵守各类安全操作规程及各项安全措施。

（二）持续深化风险隐患排查治理。各镇（街道、开发区）、各相关部门要进一步提高政治站位，牢固树立“隐患不排查、问题不整改就是事故”的理念，坚决克服松懈麻痹思想，以“时时放心不下”的责任感、紧迫感抓好当前安全防范工作。要结合安全生产治本攻坚三年行动，深入开展风险隐患排查治理。要进一步提高思想认识，层层压紧压实安全生产责任，通过加强监管、严格执法，坚决守住守牢安全底线，确保我区安全生产形势稳定向好。

（三）持续加强值班值守提升应急能力。各镇（街道、开发区）、各相关部门及各重点企业要加强值班值守，严格落实领导在岗带班、关键岗位24小时值班制度，做好应急处置准备工作。要积极提升应急救援和防灾减灾救灾能力，完善应急预案，明确处置流程，确保队伍、物资、装备落实到位，全力确保突发事件迅速反应、快速处置、救早灭小，常态化开展应急演练，严防极端天气引发灾害，确保安全生产。要加强信息报送，严格事故报送程序，及时准确上报事故情况，确保信息渠道畅通，坚决杜绝迟报、瞒报、漏报等问题发生。